LAPORAN PRAKTIK
GIT PUSH DAN GIT PULL

Pengelolaan Versi Proyek Website Menggunakan Git dan GitHub

Nama	:	Novianti Ramadhani
NIM	:	24260011
Program Studi	:	Teknik Informatika
Semester	:	5

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Tujuan Praktik 3

1.3 Manfaat Praktik 3

2. LANDASAN TEORI 5

2.1 Git 5

2.2 GitHub 5

2.3 Repository Lokal dan Repository Remote 5

2.4 Working Directory, Staging Area, dan Commit 5

2.5 Git Push 5

2.6 Git Pull 6

2.7 Branch 6

2.8 Alur Kerja Git 6

3. ALAT DAN BAHAN 6

4. STRUKTUR FILE PROYEK 7

5. TATA CARA MELAKUKAN GIT PUSH 8

6. TATA CARA MELAKUKAN GIT PULL 10

7. PERBEDAAN GIT PUSH DAN GIT PULL 13

8. KENDALA DAN SOLUSI 13

9. KESIMPULAN 15

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan sebuah proyek digital, seperti pembuatan website, file-file yang dikerjakan akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, perubahan tersebut berisiko menimbulkan kehilangan data, tumpang tindih pekerjaan, serta kesulitan dalam menelusuri versi file yang pernah dibuat.

Git adalah sistem kontrol versi (*version control system*) yang dapat mencatat setiap perubahan pada file proyek, sedangkan GitHub adalah layanan berbasis web yang menyediakan tempat penyimpanan repository secara daring. Dengan memanfaatkan keduanya, seorang pengembang dapat menyimpan riwayat pekerjaan, mengakses proyek dari perangkat berbeda, dan bekerja sama dengan pengembang lain secara terstruktur.

Dua perintah yang paling sering digunakan dalam proses sinkronisasi antara komputer lokal dan GitHub adalah git push dan git pull. Oleh karena itu, praktik ini dilakukan untuk memahami cara kerja kedua perintah tersebut secara langsung menggunakan proyek website profil pribadi.

1.2 Tujuan Praktik

a. Memahami konsep dasar Git, GitHub, repository lokal, dan repository remote.
b. Mampu membuat repository Git lokal dan menghubungkannya dengan repository GitHub.
c. Mampu mengirimkan file proyek ke GitHub menggunakan perintah *git push*.
d. Mampu mengambil pembaruan dari GitHub ke komputer lokal menggunakan perintah *git pull*.
e. Memahami perbedaan, fungsi, serta alur kerja antara *git push* dan *git pull*.

1.3 Manfaat Praktik

a. Proyek tersimpan aman di GitHub sehingga terhindar dari risiko kehilangan file.

b. Setiap perubahan tercatat dalam riwayat commit sehingga mudah ditelusuri dan dikembalikan.
c. Mempermudah pekerjaan kelompok karena setiap anggota dapat menyinkronkan file dengan repository yang sama.
d. Melatih kebiasaan kerja yang rapi dan sesuai standar pengembangan perangkat lunak.

LANDASAN TEORI

1.4 Git

Git adalah sistem kontrol versi terdistribusi yang digunakan untuk mencatat perubahan pada kumpulan file dari waktu ke waktu. Setiap pengguna memiliki salinan lengkap repository beserta riwayatnya di komputer masing-masing, sehingga pekerjaan tetap dapat dilakukan tanpa koneksi internet.

1.5 GitHub

GitHub adalah platform *hosting* repository Git berbasis web. GitHub berperan sebagai repository remote, yaitu tempat penyimpanan pusat yang dapat diakses dari berbagai perangkat dan oleh banyak pengguna sekaligus.

1.6 Repository Lokal dan Repository Remote

Repository lokal adalah repository yang berada di komputer pengguna, ditandai dengan adanya folder tersembunyi .git di dalam folder proyek. Repository remote adalah repository yang berada di server, dalam praktik ini adalah GitHub. Keduanya dihubungkan melalui sebuah alamat yang diberi nama origin.

1.7 Working Directory, Staging Area, dan Commit

Git memiliki tiga area utama dalam mengelola file. *Working directory* adalah folder tempat file dikerjakan. *Staging area* adalah area penampungan sementara berisi file yang akan disimpan pada commit berikutnya, dimasukkan menggunakan perintah git add. *Commit* adalah proses menyimpan isi staging area ke dalam riwayat repository lokal beserta pesan penjelasnya, dilakukan menggunakan perintah git commit.

1.8 Git Push

Git Push adalah perintah untuk mengirimkan commit dari repository lokal ke repository remote sehingga perubahan yang dibuat di komputer juga tersimpan di GitHub.

1.9 Git Pull

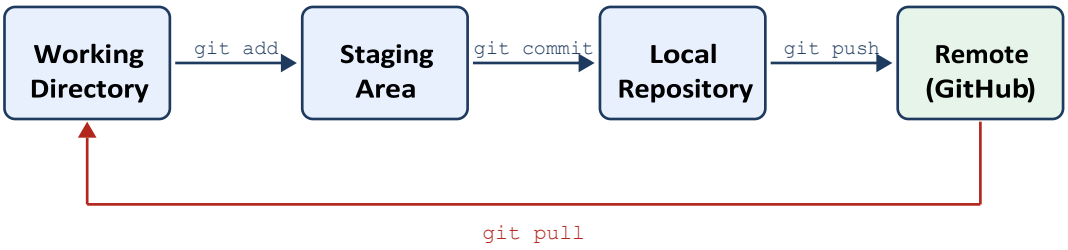
Git Pull adalah perintah untuk mengambil perubahan terbaru dari repository remote dan langsung menggabungkannya ke repository lokal. Secara internal, git pull merupakan gabungan dari dua perintah, yaitu git fetch (mengunduh perubahan) dan git merge (menggabungkan perubahan ke branch aktif).

1.10 Branch

Branch adalah cabang pengembangan yang memungkinkan pekerjaan dilakukan secara terpisah dari alur utama. Pada praktik ini digunakan satu branch utama bernama main.

1.11 Alur Kerja Git

Alur perpindahan file mulai dari komputer lokal hingga GitHub, serta pengambilan pembaruan dari GitHub, ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur kerja Git Add, Commit, Push, dan Pull

2. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktik ini adalah sebagai berikut.

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	Laptop / komputer	Perangkat untuk menjalankan praktik.
2	Git	Aplikasi sistem kontrol versi yang terpasang di komputer.
3	Visual Studio Code	Editor kode sekaligus terminal untuk menjalankan perintah Git.

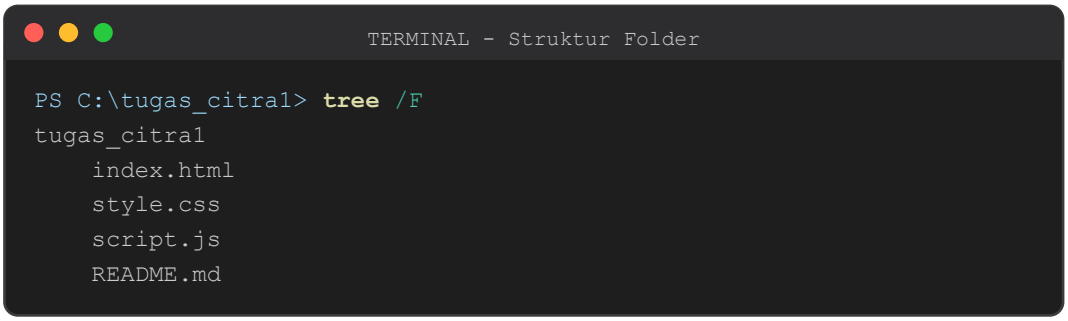
4	Akun GitHub	Akun *nvntiramadhani* untuk menyimpan repository remote.
5	Koneksi internet	Diperlukan untuk proses push dan pull.
6	File proyek	*index.html*, *style.css*, *script.js*, dan *README.md*.

3. STRUKTUR FILE PROYEK

Proyek yang digunakan adalah website profil pribadi yang terdiri dari empat file berikut.

No	Nama File	Fungsi
1	index.html	Berfungsi sebagai struktur utama halaman website.
2	style.css	Digunakan untuk mengatur tampilan dan desain website.
3	script.js	Digunakan untuk menambahkan fungsi interaktif pada website.
4	README.md	Berisi dokumentasi dan laporan praktik Git Push dan Git Pull.

Struktur folder proyek ditunjukkan pada tampilan terminal berikut.



Gambar 2. Struktur file proyek

4. TATA CARA MELAKUKAN GIT PUSH

Git Push merupakan perintah untuk mengirimkan perubahan dari repository lokal ke repository remote yang terdapat di GitHub. Sebelum melakukan push, repository kosong terlebih dahulu dibuat di GitHub dengan nama *tugas_citra1*. Langkah-langkah melakukan Git Push adalah sebagai berikut.

Langkah 1. Membuka Folder Proyek

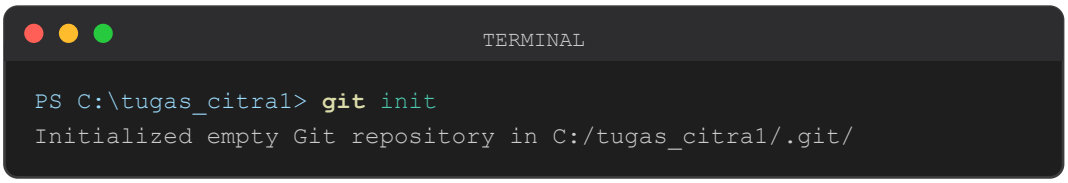
Membuka folder proyek yang berisi file index.html, style.css, dan script.js menggunakan Visual Studio Code melalui menu *File* > *Open Folder*, kemudian memilih folder *tugas_citra1*.

Langkah 2. Membuka Terminal

Membuka terminal melalui menu *Terminal* > *New Terminal* pada Visual Studio Code. Terminal akan terbuka pada lokasi folder proyek.

Langkah 3. Inisialisasi Repository

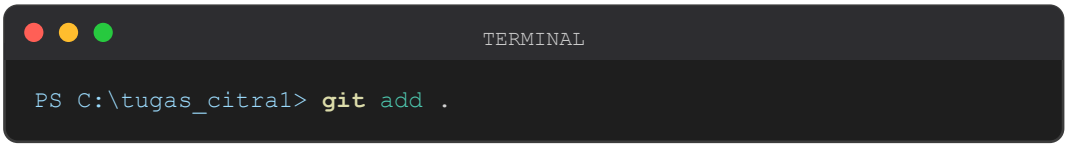
Menjalankan perintah berikut untuk membuat repository Git lokal. Perintah ini akan membuat folder tersembunyi .git yang menyimpan seluruh riwayat perubahan proyek.



Gambar 3. Hasil perintah git init

Langkah 4. Menambahkan File

Menambahkan seluruh file proyek ke staging area menggunakan perintah berikut. Tanda titik (.) berarti seluruh file pada folder saat ini.



Gambar 4. Hasil perintah git add (tidak menampilkan keluaran jika berhasil)

Langkah 5. Melakukan Commit

Menyimpan perubahan ke dalam riwayat Git beserta pesan commit menggunakan perintah berikut. Opsi -m digunakan untuk menuliskan pesan commit secara langsung.

```
TERMINAL
PS C:\tugas_citra1> git commit -m "Membuat website profil pribadi"
[master (root-commit) a1b2c3d] Membuat website profil pribadi
 4 files changed, 150 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 script.js
 create mode 100644 style.css
```

Gambar 5. Hasil perintah git commit (contoh keluaran)

Langkah 6. Menghubungkan Repository Lokal dengan GitHub

Menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub menggunakan perintah berikut. Nama origin adalah nama pendek (*alias*) untuk alamat repository remote.

```
TERMINAL
PS C:\tugas_citra1> git remote add origin
  https://github.com/nvntiramadhani/tugas_citra1.git
```

Alamat remote yang tersimpan dapat diperiksa dengan perintah berikut.

```
TERMINAL
PS C:\tugas_citra1> git remote -v
origin  https://github.com/nvntiramadhani/tugas_citra1.git (fetch)
origin  https://github.com/nvntiramadhani/tugas_citra1.git (push)
```

Gambar 6. Hasil perintah git remote

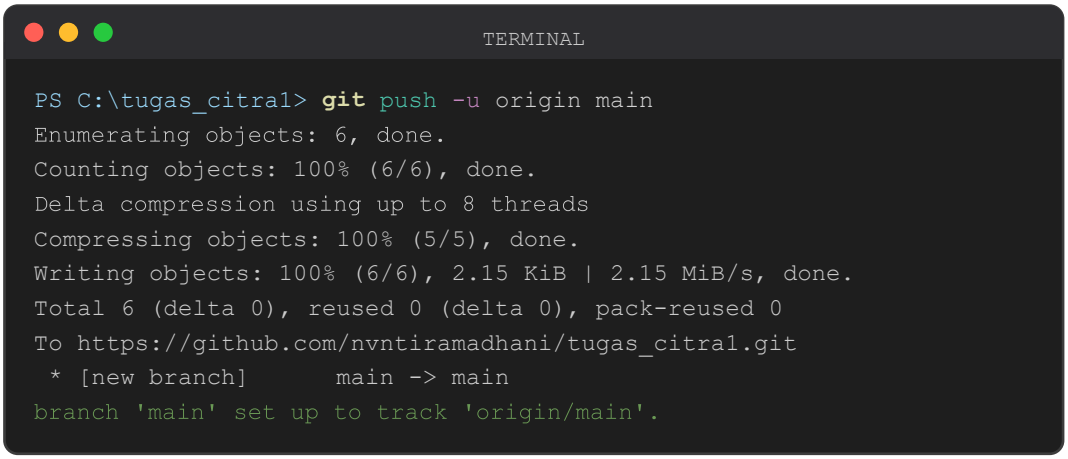
Langkah 7. Mengatur Branch

Mengatur nama branch utama menjadi main agar sesuai dengan nama branch bawaan di GitHub. Opsi -M berarti memindahkan (*rename*) branch aktif secara paksa.

```
TERMINAL
PS C:\tugas_citra1> git branch -M main
```

Langkah 8. Melakukan Push

Mengirim seluruh file proyek ke repository GitHub menggunakan perintah berikut. Opsi -u (*set upstream*) membuat branch lokal main terhubung dengan branch origin/main, sehingga untuk push berikutnya cukup menulis git push saja.



Gambar 7. Hasil perintah git push (contoh keluaran)

Setelah proses selesai, file proyek akan tersimpan di repository GitHub dan dapat dilihat dengan membuka halaman repository melalui browser.

Ringkasan Perintah Git Push

No	Perintah	Fungsi
1	git init	Membuat repository Git lokal.
2	git add .	Memasukkan seluruh file ke staging area.
3	git commit -m	Menyimpan perubahan ke riwayat repository lokal.
4	git remote add origin	Menghubungkan repository lokal ke GitHub.
5	git branch -M main	Mengubah nama branch utama menjadi main.
6	git push -u origin main	Mengirim commit ke GitHub.

5. TATA CARA MELAKUKAN GIT PULL

Git Pull merupakan perintah yang digunakan untuk mengambil perubahan terbaru dari repository remote (GitHub) ke repository lokal (komputer). Perintah ini diperlukan, misalnya, ketika file di GitHub diubah langsung melalui browser,

diubah dari komputer lain, atau diubah oleh anggota kelompok. Langkah-langkah melakukan Git Pull adalah sebagai berikut.

Langkah 1. Membuka Folder Repository

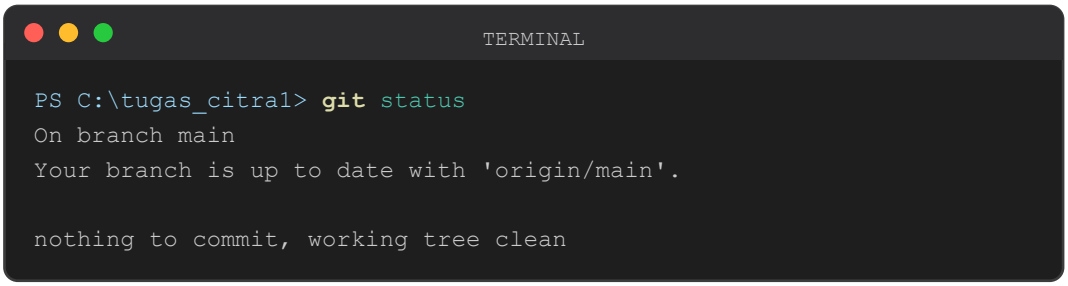
Membuka kembali folder proyek yang sudah terhubung dengan repository GitHub melalui Visual Studio Code.

Langkah 2. Membuka Terminal

Membuka terminal pada folder proyek melalui menu *Terminal* > *New Terminal*.

Langkah 3. Memeriksa Status Repository

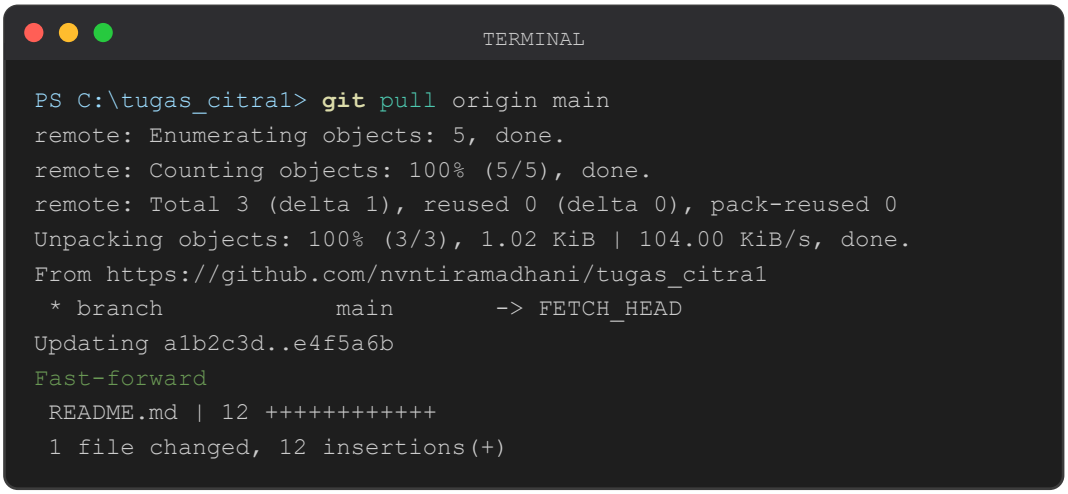
Memastikan kondisi repository lokal menggunakan perintah berikut. Langkah ini penting agar tidak ada perubahan lokal yang belum disimpan sebelum melakukan pull.



Gambar 8. Hasil perintah git status (contoh keluaran)

Langkah 4. Melakukan Git Pull

Mengambil perubahan terbaru dari repository GitHub menggunakan perintah berikut. Bentuk origin main menunjukkan bahwa perubahan diambil dari remote origin pada branch main.

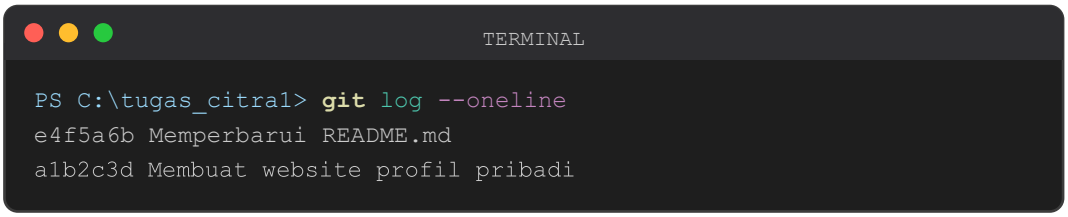


Gambar 9. Hasil perintah git pull (contoh keluaran)

Apabila tidak ada pembaruan di GitHub, Git akan menampilkan pesan Already up to date. yang berarti repository lokal sudah sama dengan repository remote.

Langkah 5. Memeriksa Hasil Pull

Memeriksa kembali file yang terdapat di folder lokal untuk memastikan perubahan terbaru dari GitHub telah berhasil diterapkan. Riwayat commit dapat dilihat menggunakan perintah berikut.



Gambar 10. Hasil perintah git log (contoh keluaran)

Ringkasan Perintah Git Pull

No	Perintah	Fungsi
1	git status	Memeriksa kondisi repository lokal.
2	git pull origin main	Mengambil dan menggabungkan perubahan dari GitHub.
3	git log --oneline	Melihat riwayat commit secara ringkas.

6. PERBEDAAN GIT PUSH DAN GIT PULL

Perbedaan antara Git Push dan Git Pull ditunjukkan pada Tabel berikut.

Aspek	Git Push	Git Pull
Arah perpindahan data	Dari repository lokal ke remote.	Dari repository remote ke lokal.
Fungsi	Memperbarui repository GitHub.	Memperbarui repository lokal.
Yang dikirim / diambil	Commit yang dibuat di komputer.	Commit baru yang ada di GitHub.
Perintah	git push	git pull
Contoh perintah lengkap	git push -u origin main	git pull origin main
Kapan digunakan	Setelah melakukan commit.	Sebelum mulai bekerja atau saat ada perubahan di GitHub.
Perintah penyusun	Berdiri sendiri.	Gabungan git fetch dan git merge.

7. KENDALA DAN SOLUSI

Beberapa kendala yang umum terjadi pada saat melakukan Git Push dan Git Pull beserta solusinya adalah sebagai berikut.

Pesan / Kendala	Penyebab	Solusi
remote origin already exists	Remote bernama origin sudah pernah ditambahkan.	Gunakan git remote set-url origin <URL> untuk mengganti alamat remote.
Updates were rejected (non-fast-forward)	Di GitHub terdapat commit yang belum ada di lokal.	Jalankan git pull origin main terlebih dahulu, lalu push kembali.

Authentication failed	Login GitHub gagal atau token tidak valid.	Masuk ulang melalui jendela login GitHub atau gunakan Personal Access Token.
src refspec main does not match any	Belum ada commit atau nama branch tidak sesuai.	Lakukan commit terlebih dahulu dan pastikan branch bernama main.
Merge conflict	File yang sama diubah di lokal dan di GitHub.	Buka file yang konflik, pilih isi yang benar, lalu git add dan git commit.
not a git repository	Terminal dibuka bukan di folder proyek.	Pindah ke folder proyek atau jalankan git init.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktik yang telah dilakukan, Git dan GitHub memiliki peran penting dalam pengelolaan proyek digital. Git Push digunakan untuk mengirimkan file atau perubahan dari komputer lokal ke repository GitHub, sedangkan Git Pull digunakan untuk mengambil perubahan terbaru dari repository GitHub ke komputer lokal.

Proses Git Push diawali dengan inisialisasi repository, penambahan file ke staging area, commit, penghubungan dengan repository remote, pengaturan branch, dan diakhiri dengan push. Adapun Git Pull dilakukan dengan memeriksa status repository terlebih dahulu, kemudian mengambil perubahan dari GitHub dan memeriksa hasilnya.

Melalui praktik ini, dapat dipahami bahwa penggunaan Git Push dan Git Pull membantu proses penyimpanan, pembaruan, serta pengelolaan file proyek secara lebih terstruktur dan efisien. Kebiasaan melakukan pull sebelum mulai bekerja dan push setelah commit juga membantu menjaga agar repository lokal dan remote tetap sinkron serta mengurangi risiko konflik.